MÉMO · LIRE UNE LIGNE DE R

Les gestes qui servent partout

Ce mémo est facultatif. Le guide principal explique les commandes avant les missions. Ici, retrouvez seulement le geste oublié.

Geste	Exemple	Sens
Garder un nombre	prix <- 3	Le nom prix contient maintenant 3.
Afficher	print(prix)	Voir la valeur conservée.
Calculer	2 * prix	Multiplier 2 par 3 : obtenir 6.
Plusieurs nombres	ventes <- c(19, 27, 33, 21)	c() rassemble les quatre valeurs dans un vecteur.
Lire la première	ventes[1]	Les positions commencent à 1 dans R.
Total	sum(ventes)	Additionner les quatre valeurs : obtenir 100.
Moyenne	mean(ventes)	Partager le total entre quatre jours : obtenir 25.

À ESSAYER SÉPARÉMENT

Tapez sum(ventes), puis mean(ventes), sur deux lignes différentes. Ne copiez pas le signe > de la Console. R utilise le point pour les décimales : 2.5.

MÉMO · COLONNES, LIGNES, ABSENCES

Du fichier au tableau

```
commandes <- read.csv("data/orders_raw.csv",
                      stringsAsFactors = FALSE)
head(commandes)
nrow(commandes)
commandes$quantite
commandes[1, ]
```

Écriture	Traduction
read.csv()	Lire un fichier CSV ; le chemin entre guillemets part du dossier du projet.
head() / nrow()	Voir les premières lignes / compter les lignes.
tableau$colonne	Prendre toute une colonne.
tableau[ligne, colonne]	Choisir des lignes et des colonnes. Après la virgule vide : garder toutes les colonnes.
is.na(x)	Dire TRUE si la valeur est absente, FALSE sinon.
!condition	Inverser TRUE et FALSE : garder le contraire.
unique(tableau)	Garder une seule copie des lignes exactement identiques.

UN VIDE N'EST PAS ZÉRO

NA signifie « valeur absente ». Nous mettons la commande incomplète à part et attendons sa quantité avant de l'ajouter aux totaux.

MÉMO · LE TABLEAU DEVIENT UN BILAN

Calculer, regrouper, partager

```
propres$chiffre_affaires <-
  propres$quantite * propres$prix_unitaire
bilan <- aggregate(chiffre_affaires ~ produit,
                   data = propres, FUN = sum)
dir.create("outputs", showWarnings = FALSE)
write.csv(bilan, "outputs/mon_bilan.csv",
          row.names = FALSE)
```

Geste	Sens
Une colonne × une colonne	Faire la même multiplication pour chaque ligne.
valeur ~ groupe	Dans aggregate(), lire « la valeur, regroupée par ce groupe ». Ici, additionner les ventes de chaque produit.
FUN = sum	Choisir l'addition comme opération dans chaque groupe.
dir.create()	Créer le dossier où enregistrer les résultats.
row.names = FALSE	Éviter d'ajouter une colonne de numéros de ligne à l'export.
png() → barplot() → dev.off()	Ouvrir un fichier image, dessiner, puis fermer le fichier pour l'enregistrer.

MÉMO · DÉBLOQUER SANS TOUT RECOMMENCER

Quand R n'est pas d'accord

Message ou symptôme	Premier essai
object … not found	Créer l'objet avant de l'utiliser ; vérifier son nom et les majuscules.
cannot open file	Ouvrir course.Rproj ; vérifier le chemin, le nom et l'extraction du ZIP.
unexpected symbol / incomplete expression	Relire guillemets, virgules et parenthèses. Une Console + attend la fin ; Échap annule la saisie en cours.
Le total donne NA	Une valeur manque. Comprendre et isoler cette ligne avant le total, au lieu d'inventer une quantité.
L'image est vide ou manque	Exécuter les trois étapes : png(), dessin, dev.off(). Lire la première erreur.
Le contrôle échoue	Enregistrer le script, le relancer, puis lire le premier message du contrôle. Le vert ne remplace pas votre explication.

DEMANDER UNE AIDE UTILE

Montrer au coach : le fichier, la ligne, la première erreur, ce que vous attendiez et ce que vous avez essayé. Après la pause, reprendre le script enregistré ; ne pas compter sur les objets restés en mémoire.